小结：

类型	蓄积物质	病变部位
水样变性	Na^+、水	细胞内
脂肪变性	甘油三酯	细胞内
玻璃样/透明变性	蛋白质	细胞内、间质
淀粉样变性	淀粉样蛋白质和黏多糖	间质 dian
黏液样变性	黏多糖、蛋白质	间质 nian
病理性色素沉着	脂褐素、含铁血黄素、黑色素、胆色素	细胞内、间质
病理性钙化	磷酸钙、碳酸钙、氢氧化钙	细胞内、间质

只发生于细胞内

只发生于间质

天天师兄

三、坏死

（一）坏死的类型

1.凝固性坏死

①坏死组织与周围**分界清楚**，原有**组织轮廓保留**（如**梅毒**肉芽肿常伴凝固性坏死、镜下可见原有**血管壁轮廓**）

本身血管炎

组织结构致密

②好发部位：**心、肾、脾、肝、胰** 蛋白质含量丰富(蛋白质变性凝固)

复习：伤寒的蜡样变性指横纹肌发生凝固性坏死（蜡烛-凝固）

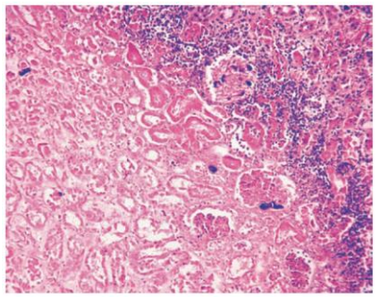
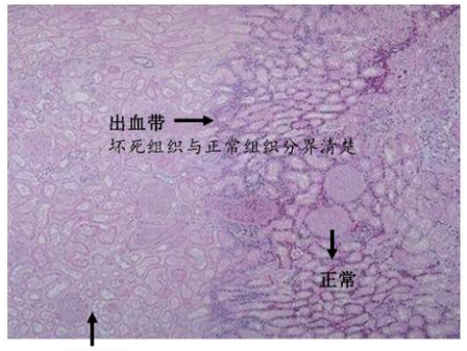


图 1-15　肾凝固性坏死

低倍镜下，凝固性坏死区肾小管、肾小球等肾组织结构轮廓尚可辨认，但肾小管上皮细胞和肾小球细胞微细结构消失。本图右上区可见炎症反应带和正常肾皮质结构。



2.液化性坏死

①可形成**囊腔**、**脓肿** e.g 细菌性肝脓肿

阿米巴脓肿为变质性炎，发生液化性坏死

②好发部位：

微小软化灶

脑	如**乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化**→脑软化
脊髓	
肝	如**病毒性肝炎溶解性坏死** 肝：既可以发生凝固性坏死，又可以发生液化性坏死

磷脂、水分丰富

有丰富的水解酶

22

病毒性肝炎：早期肝细胞水样变性→后期发展成为溶解性坏死

22 理顺知识点：

凝固性坏死(最常见)多出现于蛋白质变性凝固且溶酶体水解作用较弱时，多见于心、肾、脾、肝、胰等组织结构致密的实质器官(蛋白质含量丰富)；

液化性坏死多由于坏死组织中可凝固的蛋白质少，或坏死组织自身及浸润的中性粒细胞等释放大量水解酶，或组织富含水分和磷脂等，多见于脑、脊髓(磷脂、水分丰富)、肝脏(水解酶含量丰富)。

肝脏是组织结构致密的脏器，蛋白质含量丰富，故可发生凝固性坏死；且肝脏作为消化器官，水解酶的含量也很丰富，故可发生液化性坏死。

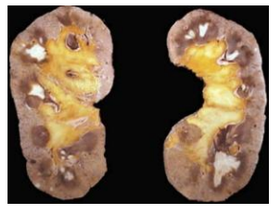
不同坏死之间本身定义稍显抽象，建议结合分论知识点，用实际例子理顺、记忆。

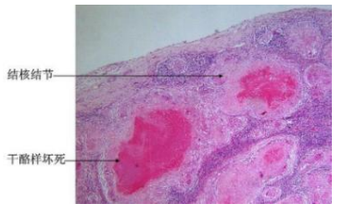
3.干酪样坏死（彻底的凝固性坏死）

①多见于**结核**

②坏死灶含脂质较多，呈干燥、淡黄、细腻、质实、**无结构**的嗜酸性红染颗粒状物质 (23)







病毒性肝炎
- 脂肪变性　脂肪坏死❌
- 水样变性→液化性坏死
- 嗜酸性变→ 嗜酸性坏死(本质是凋亡)

4.脂肪坏死（特殊的液化性坏死）

钙皂导致低钙血症评估胰腺坏死程度

①酶解性脂肪坏死：多见于**急性重型胰腺炎（钙皂）**。注意胰腺本身为凝固性坏死 VS 胰周围脂肪组织液化性坏死

肝和胰腺都既会发生凝固性坏死也会发生液化性坏死 (24)

②外伤性脂肪坏死：多见于**女性乳房创伤**

肠腔的脂肪酸与Ca2+形成钙皂→抓住Ca2+，利于Ca2+在肠道吸收

VS 急性重症/出血坏死性胰腺炎：脂肪坏死→脂肪酸与血液中的Ca2+形成钙皂→低钙血症

5.纤维素/纤维蛋白样坏死~~（旧称纤维素/纤维蛋白样变性）~~

抗原抗体复合物(说明涉及免疫)引发的胶原纤维肿胀消解

①**结缔组织、小血管壁的胶原纤维坏死** 跟纤维素染色相似

肉包皮蛋　月亮　又急又重(比较强的免疫反应)

②栗子：**急进型高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超急性排斥反应、1型糖尿病**、SARS/MERS/COVID-19

VS 缓进型高血压:细小A玻璃样变性

变态反应太重　跟免疫有关　引起ARDS(可出现纤维素样坏死)

(高风亮节、喂狼超糖)　VS 2型糖尿病淀粉样变

注意：**慢性肺心病（肺动脉高压）不会**出现纤维素样坏死 是出现胶原纤维增生

6.坏疽

①大片组织坏死后继发腐败菌感染

②发生在与外界直接或间接**相通**的器官（心、肾、脾、肝、胰、脑、脊髓等不发生坏疽）

液化性坏死　凝固性坏死

(25) ③分类：均有动脉闭塞一坏死，区别在于静脉

	干性坏疽	湿性坏疽	气性坏疽 特殊的湿性坏疽
原因	动脉闭塞、静脉正常 水分带走	动、静脉均**闭塞** 水分带不走	湿性坏疽+厌氧菌 产气
形态	干燥、皱缩呈黑褐色	湿、软、大、绿、臭	气泡、捻发音
好发	肢体末端	**阑尾、子宫、肺、肠、胆囊** 男子非常胆大	深部组织 开放性创伤
分界	清楚	不清	不清
病情	较轻	重	重

(23) 理顺知识点：

①.凝固性坏死与健康组织间界限多较明显，镜下特点为细胞微细结构消失，而组织结构轮廓仍在一段时间内保留。(即"分界清楚、轮廓保留"，可能是坏死导致的持续性酸中毒，使坏死细胞内的结构蛋白和酶蛋白变性，延缓了蛋白质的分解过程)。

②.干酪样坏死中镜下为无结构的颗粒状红染物，不见坏死部位原有组织结构的残影，甚至不见核碎屑，是坏死更为彻底的特殊类型凝固性坏死。
此时，由于坏死灶内含有抑制水解酶活性的物质，干酪样坏死不易发生溶解也不易被吸收。
干酪样坏死多见于结核，也偶见于某些梗死、肿瘤和结核样麻风等。

(24) 理顺知识点：

胰脏和肝脏一样，都是组织结构致密的消化腺脏器，可发生凝固性坏死(蛋白质含量丰富，可发生蛋白质变性凝固)的同时，胰腺内富含消化酶，于胰腺炎、胰腺外伤时，可导致胰腺内的胰酶大量溢出，导致胰腺周围的脂肪组织发生坏死，即酶解性脂肪坏死，属于液化性坏死范畴。

脂肪坏死后释放出的脂肪酸可与钙离子可形成脂肪酸钙沉淀(即形成钙皂)，而胰腺炎时可释放细胞内的胰酶导致胰腺周边酶解性脂肪坏死，所以，血钙水平可评估胰腺的坏死程度。(即急性胰腺炎时，血钙常<2mmol/L)

VS 肠道消化吸收中，肠腔中的脂肪酸与钙离子形成钙皂，是抓住钙离子，不让其随粪便排出体外，更有利于钙离子的消化吸收。

(25) 理顺知识点：

坏疽是局部组织大块坏死并继发腐败菌感染，分为干性、湿性和气性等类型，且前两者多为继发于血液循环障碍引起的缺血坏死。

即干性坏疽(多为凝固性坏死)是动脉闭塞而静脉回流尚通畅，此时静脉回流可带走水分，导致因水分流失过多，坏死区干燥、皱缩呈黑色(Fe^{2+}与腐败组织的H_2S结合形成FeS)；

湿性坏疽(可为凝固性坏死和液化性坏死的混合物)是动脉阻塞且静脉回流受阻，液体无法回流，故表现为"湿"的特点，此时坏死区水分较多，腐败菌易于繁殖，故肿胀呈现蓝绿色，与周围正常组织界限不清；

气性坏疽是湿性坏疽中的特殊类型，即当湿性坏疽合并厌氧菌感染时，可出现气性坏疽，因厌氧菌的生存环境可知，气性坏疽好发于深部组织的开放性创伤。





图 1-16　足干性坏疽
干性坏疽累及脚趾，呈黑色，干枯，与周围组织边界清楚，为血栓闭塞性脉管炎引起的缺血性坏死，小趾已脱落缺失。

小结：器官的常见坏死类型

①**心、肾、脾、肝、胰：凝固性坏死**

②**脑、脊髓、肝、胰、乳房：液化性坏死** 脂肪坏死是特殊的液化性坏死

③**阑尾、子宫、肺、肠、胆囊：湿性坏疽**

④**肢体末端：干性坏疽**（注意：肢体末端也可发生湿性坏疽、但不是好发）
干性坏疽和湿性坏疽区别本质是静脉有无闭塞一静脉闭塞水分带不走

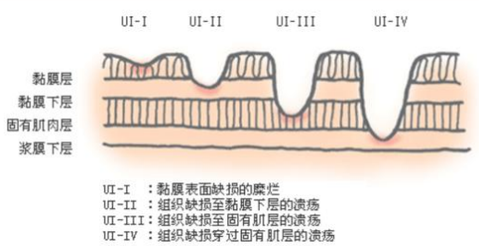
（二）坏死的结局

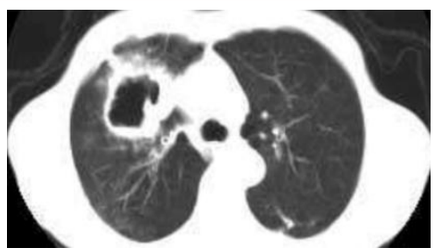
1.溶解吸收

2.分离排出

①糜烂和溃疡：皮肤、黏膜组织坏死经分离排出后，遗留的浅表缺损为糜烂、深达皮下及黏膜下层的缺损为溃疡 (26)

注意：溃疡多深达肌层，少数深达黏膜下层即**浅溃疡（菌痢、溃疡性结肠炎）**



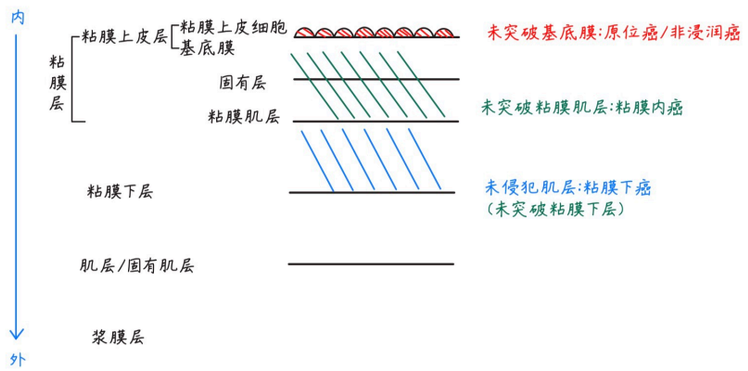


②空洞：肺、肾等组织坏死经自然管道排出后遗留的缺损

③**窦道**：如**腰椎结核的脓液从背部病变处流出** 腰椎病变部位是盲端,只有皮肤一处开口

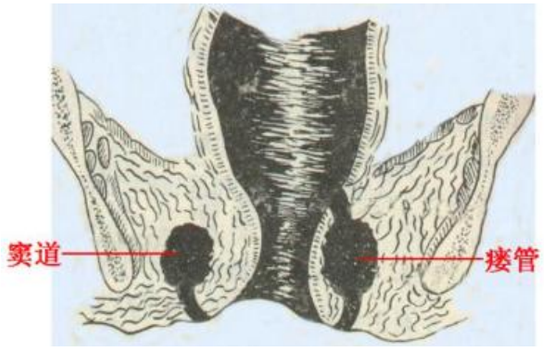
(26) 理顺知识点：
组织缺损时,若仅为黏膜层的缺损,称为糜烂;若累及黏膜层、黏膜下层的缺损,称为浅溃疡;若累及固有肌层/肌层,成为溃疡。

串联回顾：



外科造瘘/造口=造瘘管

④**瘘管**（两端相通吸管）：**如阑尾切除术后切口处有肠内容物流出** (27)





长期胆囊结石→胆囊发炎→炎症穿破胆囊肠壁形成瘘管→胆结石经过瘘管进入肠道→较大的胆结石引起胆石性肠梗阻

3.**机化和包裹**：坏死组织若不能完全溶解吸收或分离排出，可被**肉芽组织**取代，如**脓肿壁**

肝脓肿做CT脓腔不强化(液化性坏死),脓肿壁强化(肉芽组织有丰富血管)-环形强化

4.**营养不良性钙化** 即将坏死的组织局部碱性磷酸酶↑→吸引钙离子沉积→局限住病灶

VS 转移性钙化:为省学费转学了

（三）坏死 VS 凋亡

细胞不断脱水

	坏死 他杀	**凋亡**~~（旧称固缩坏死）~~ 自杀；脱水
诱因	病理性刺激	①生理性刺激 ②**轻微病理性刺激：如病毒性肝炎肝细胞的嗜酸性坏死形成嗜酸性小体/Councilman body（属于凋亡小体）** (28)
死亡范围	大片细胞群体	单个或小团细胞
机制	非基因调控的被动死亡 （不依赖 ATP、无新蛋白合成）	**基因调控的主动程序性死亡** （依赖 ATP、有新蛋白合成）
细胞核	核固缩、核碎裂、**核溶解**、核染色质边集 均有核缩核碎核边 说明核没有被溶解	核固缩、核碎裂、核染色质边集 (29) （凋亡小体含核碎片和细胞器成分）
细胞质	红染或消散 ttsx	致密红染 细胞质出芽形成均质红染的凋亡小体
细胞膜 细胞器膜	**破裂** （细胞膜破坏是非基因调控损伤的关键环节）	**完整** **（形态学与坏死的明显区别）** 膜可发泡成芽形成凋亡小体 遗容保留
细胞自溶	有	**无**
炎症反应	有 膜内东西跑出去	**无**（无细胞内容物外溢）
生化特征	琼脂凝胶电泳多不呈梯状带	琼脂凝胶电泳呈**梯状带**（DNA 规律降解）
结局	**修复**	巨噬细胞或相邻实质细胞吞噬凋亡小体

(27) 理顺知识点:

组织坏死后形成的只开口于皮肤、黏膜表面的深在性盲管(一端开口的盲管),称为窦道;

连接两个内脏器官或从内脏器官排向体表的通道样缺损(两端开口的通道),称为瘘管。

注意一端开口于皮肤,一端开口于体腔内的管道,同样属于瘘管。如阑尾切除手术中,一端是阑尾管腔,一端是皮肤表面。

(28) 理顺知识点:

凋亡的定义是活体内局部组织中单个细胞程序性细胞死亡的表现形式,是由体内外因素触发细胞内预存的死亡程序而导致的细胞主动性死亡方式。

因此不能刻板印象认为凋亡只能由生理性刺激诱发,轻微的病理性刺激,如病毒性肝炎的嗜酸性坏死,并不属于坏死,而是凋亡。

(29) 理顺知识点:

核固缩、核碎裂、核染色体边集,于坏死和凋亡中均可出现。

值得注意的是,核溶解仅在坏死中出现,凋亡中没有。

(即联系"凋亡"中会出现细胞膜内陷或胞质生出芽突并脱落,形成含核碎片和/或细胞器成分的膜包被凋亡小体,故不能出现"溶解")

即凋亡中无核溶解、无细胞自溶(细胞膜或细胞器膜完整)、无细胞膜破裂(无细胞内容外溢,不参与与其他细胞分子间的识别,导致不引起周围炎症反应,也不诱发周围细胞的增生性修复)

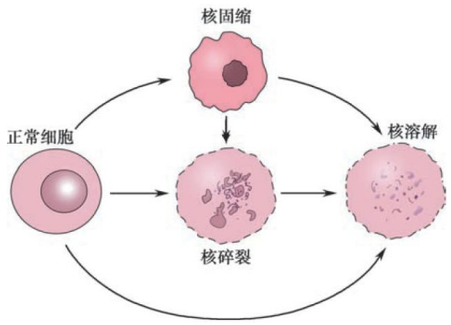
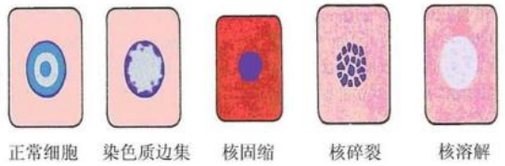


图 1-14　坏死时细胞核的变化



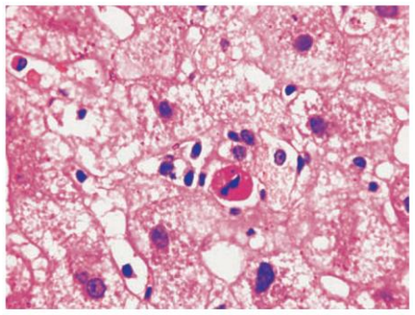
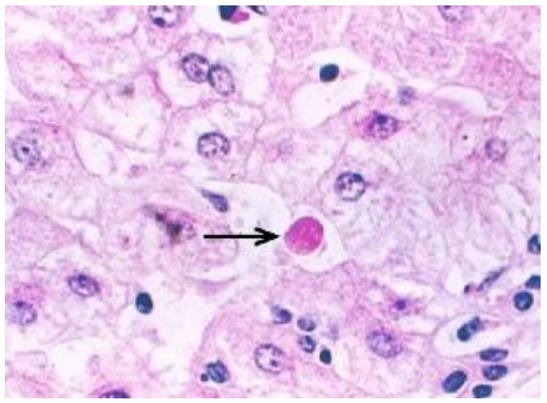


图 1-18　肝细胞的凋亡

高倍镜下，视野中央见单个肝细胞凋亡，与邻近细胞分离，胞质嗜酸性明显增强，细胞固缩，凋亡小体形成。



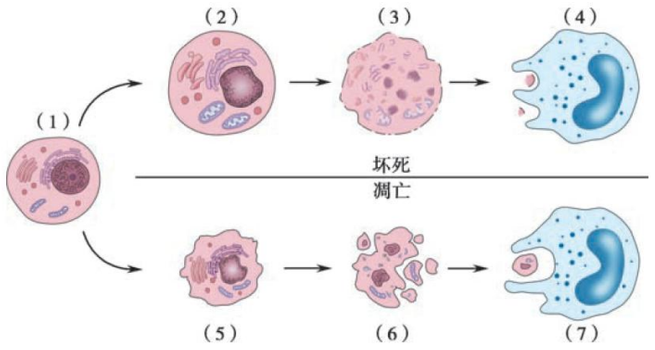


图 1-17　细胞坏死与细胞凋亡的区别

(1)正常细胞;(2)细胞和细胞器肿胀，核染色质边集;(3)细胞膜、细胞器膜和核膜破裂、崩解、自溶;(4)炎症细胞等清除坏死组织。(5)细胞和细胞器皱缩，胞质致密，核染色质边集;(6)胞质分叶状突起并形成多个凋亡小体，且与胞体分离;(7)邻近巨噬细胞等包裹、吞噬凋亡小体。图中(2)～(4)为坏死过程，(5)～(7)为凋亡过程。

注意：细胞不可逆性损伤即细胞死亡，包括

①意外性细胞死亡：多为坏死

②调节性细胞死亡：凋亡、坏死性凋亡、焦亡、铁死亡、自噬引起的死亡

30

30 补充：

坏死性凋亡又称程序性坏死，是指一种具有坏死形态的程序性细胞死亡。可有以下特征：

①.有坏死细胞的形态学改变，早期可观察到细胞膜的破裂；

②.线粒体膜电势缺失；

③.坏死过程中细胞可有自噬现象；

④.可伴有活性氧的增加；

⑤.其过程不受凋亡异之剂的影响，但可被小分子物质坏死抑素-1(Nec-1)特异性抑制

真题解析·适应和损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N42 A 镜下坏死组织结构的轮廓消失，呈现一片嗜酸性颗粒状物，其坏死类型是
A.凝固性坏死
B.液化性坏死
C.干酪样坏死
D.脂肪坏死

2.2013N43 A 酒精中毒肝细胞内出现马洛里小体（Mallory body），其病变性质为
A.纤维素样变性　酒干妈
B.玻璃样变性
C.脂肪变性
D.水样变性

3.2013N44 A 在以下选项中，不发生化生的是
A.胃腺上皮化生为肠腺上皮 肠上皮化生:大工IB
B.柱状上皮化生为鳞状上皮 慢支炎、支扩
C.纤维组织化生为软骨组织 骨化性肌炎
D.鳞状上皮化生为纤维组织 化生发生在同源细胞间

4.2014N42 A 以下选项中，不属于化生的是
A.舌根部出现甲状腺组织 迷离瘤
B.气管内出现鳞状上皮 慢支炎
C.胃黏膜内出现肠上皮 慢性萎缩性胃炎
D.子宫内膜中出现鳞状上皮 子宫内膜腺癌与化生无关,子宫内膜鳞癌与化生有关

5.2015N44 A 以下选项中，可发生坏疽的是
A.肝大片状坏死　男子非常胆大
B.脾梗死
C.脑梗死
D.肠套叠

6.2016N41 A 发生营养不良性萎缩时，最早出现萎缩的组织是
A.心肌组织　要瘦先瘦胸
B.脑组织
C.骨骼肌
D.脂肪组织

空腔脏器
7.2016N42 A 阑尾切除术后切口处有肠内容物流出，该病变是
A.瘘管 两端相通

答案：1-7 C B D A D D A

B.窦道
C.脓肿
D.溃疡

8.2016N43 A 凝固性坏死的形态学特点是
A.细胞膜、细胞器膜完整
B.病灶中出现炎症细胞
C.形成筛状软化灶
D.保持原有轮廓

9.2016N133-134 B
A.小动脉纤维化 慢性排斥反应
B.假膜性炎症
C.细动脉玻璃样变性 ①缓进型高血压②糖尿病
D.纤维蛋白样变性 纤维素样坏死
纤维素渗出后可形成的病变是 大叶性肺炎(肺泡的纤维素性炎)、细菌性痢疾(假膜性炎)
血管壁受到体液免疫攻击的急性期病变是
超级性排斥反应-急性小动脉炎:纤维素样坏死伴纤维素性血栓

10.2017N29 A 以下形态学改变中，属于凋亡特征的是
A.多是片状细胞死亡
B.细胞核固缩、碎裂 坏死中也可出现
C.常为炎症反应和修复再生
D.细胞膜完整，发泡成芽

11.2017N33 A 以下选项中，小血管壁纤维素样坏死常见的疾病是
A.急进性高血压　　高风亮节,喂狼超糖
B.良性高血压
C.心肌病
D.肺动脉高压

12.2018N29 A 以下组织中，不会发生化生的是
A.肾盂黏膜上皮 VitA缺乏时,肾盂和膀胱移形上皮→鳞状上皮
B.宫颈柱状上皮 宫颈癌可以与化生有关,也可以没关
C.结缔组织 骨化性肌炎
D.神经纤维

发生在结缔组织和小血管壁的胶原纤维坏死,即细胞外
13.2018N30 A 以下组织中，不会发生纤维素样坏死的是
A.骨骼肌肌纤维＝肌细胞
B.心肌间质 风湿性心肌炎
C.肾小球 又急又重的新月体肾炎和重症急性肾炎
D.小动脉

答案：8-13 D BD D A D A

14.2018N149 X 在下列病变中，属于心肌褐色萎缩病变的有

A.心脏体积缩小

B.心室内膜呈虎斑状 脂肪变性

C.冠状动脉呈扭曲状 e.g 脑萎缩时,脑回萎缩,脑沟变宽变深

D.心底部大血管管腔缩小 无关

15.2018N150 X 在下列疾病中，会发生纤维素样坏死的有

A.膜性肾病　高风亮节,喂狼超糖

B.风湿性心肌炎

C.系统性红斑狼疮

D.良性高血压

16.2019N29 A 下列属于不可逆性病变的是

A.核固缩 坏死和凋亡都属于不可逆病变

B.线粒体肿胀

C.细胞质脂滴增加 脂肪变性

D.内质网扩张

BD属于细胞水肿

17.2019N30 A 肉眼观察判断心脏萎缩的最主要依据是

A.心脏体积小 小≠缩小

B.心肌质地硬韧 萎缩可以硬,硬不一定萎缩

C.心脏变形，表面血管绷直

D.心脏外形不变，表面血管弯曲

18.2019N124-125 B

A.液化性坏死

B.坏疽

C.凝固性坏死

D.脂肪坏死

心肌梗死的病理变化是

阿米巴肝脓肿的病理变化是

19.2019N148 X 属于细胞内玻璃样变性的有　只记三个

A.肺上皮细胞内病毒包涵体

B.肝细胞内的 Mallory 小体

C.肾小管上皮细胞内吸收的蛋白

D.浆细胞中的 Russell 小体

③细胞内：

	细胞定位	蓄积物质	意义
重吸收/玻璃样小体/滴	肾近端小管上皮细胞	血浆蛋白（与溶酶体融合）	蛋白尿
Mallory 小体	肝细胞酒干吗	中间丝前角蛋白	酒精肝
Rusell 小体	浆细胞 乳浆	粗面内质网免疫球蛋白	慢性炎症 骨髓瘤

20.2020N29 A 左下肢股骨干骨折固定 6 周后，左下肢明显比右下肢细。这种病变属于　强调时间

A.失用性萎缩

B.压迫性萎缩

C.损伤性萎缩

答案：14-20 AC BC A D CA BCD A

D.去神经性萎缩

21. 2020N31 A 肾贫血性梗死的组织坏死类型属于
A.凝固性坏死 心肾脾肝胰
B.液化性坏死
C.溶解性坏死
D.纤维素样坏死

22. 2020N148 X 以下病变中，属于脂肪变性的有 只发生于细胞内
A.心肌细胞中出现脂滴 虎斑心
B.心肌细胞间出现脂肪细胞 心肌脂肪浸润
C.肾小管上皮细胞中出现脂滴
D.肝细胞水肿，内含大量红染细颗粒状物 水肿

23. 2021N29 A 关于化生的说法，错误的是
A.由~~成熟细胞~~转变所致 干细胞
B.可增强局部抵御刺激的能力
C.通常发生在同源性细胞之间
D.可发生在上皮组织或间叶组织

24. 2021N30 A 细小动脉管壁常发生的坏死是
A.凝固性坏死
B.脂肪坏死 重症胰腺炎和女生乳房创伤
C.液化性坏死 脑脊髓肝胰乳房
D.纤维素样坏死

25. 2021N153 X 属于玻璃样变性的病变有
A.Aschoff 小体 肉芽肿
B.Russell 小体
C.Mallory 小体
D.Apoptosis 小体 凋亡小体

26. 2022N124-125 B
A.水样变性
B.脂肪变性
C.玻璃样变性
D.淀粉样变性
肝细胞气球样变是
原发性高血压细动脉发生的病变是

27. 2023N29 A 在巨噬细胞内形成的色素是
A.脂褐素

答案：21-27 A AC A D BC AC D

②含铁血黄素：巨噬细胞的溶酶体分解 Hb（不要红细胞；淤血、出血、溶血）

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：慢性左心衰致慢性肺淤血（肺褐色硬化）：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内
大叶性肺炎的铁锈色痰、陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）

B.黑色素
C.胆红素
D.含铁血黄素 分解血红蛋白

28.2023N30 A 容易发生机化的病变是
A.肺脓肿
B.脑梗死灶 不靠肉芽组织进行修复,靠胶质细胞进行增生修复(星形胶质细胞形成胶质纤维瘢痕)
C.Barrett 食管
D.宫颈管鳞状上皮化生

星巴小姐姐
对于大部分组织不完全修复必经之路都有肉芽组织
但对于脑组织,更多靠的是星形胶质细胞,在特别严重除损害脑实质还累及脑膜、脑血管的情况可能才会有肉芽组织参与

29.2024N29 A 下列选项中，最符合萎缩本质的是
A.细胞器减少
B.脂褐素~~减少~~ 增多
C.间质细胞减少 假性肥大-实质萎缩时,间质增生
D.自噬泡~~减少~~ 增多

30.2024N30 A 下列形态学改变中，符合心肌脂肪变性的是
A.心脏体积增大，外观为黄色
B.心肌细胞内出现串珠状脂滴
C.心肌细胞核受挤压偏位 印戒细胞癌也可出现
D.病变发生在心外膜下

大疱性脂肪变

31.2024N40 A 在下列化生中，不会发生的情况是
A.支气管纤毛柱状上皮细胞被鳞状上皮细胞取代
B.食管鳞状上皮细胞被肠上皮细胞取代
C.胃上皮细胞被大肠上皮细胞取代
D.肠腺上皮细胞被软骨细胞取代 化生发生在同源细胞间

32.2025N29 A 酒精性肝炎的肝细胞胞浆中可见 Mallory 小体，其组成成分是
A.变性的内质网
B.变性的线粒体
C.过氧化物酶体
D.中间丝前角蛋白

33.2025N32 A 凋亡细胞的形态特征是
A.细胞固缩，细胞膜完整，膜可发泡成芽，形成凋亡小体
B.细胞肿胀，细胞膜及细胞核溶解破坏，细胞自溶
C.细胞肿胀，细胞膜完整，细胞器膜溶解破坏，形成凋亡小体
D.细胞固缩，细胞器膜溶解消失，核碎裂，形成凋亡小体

34.2025N38 A 金黄色葡萄球菌感染性脓肿的坏死类型是
A.干酪样坏死

答案：28-34 A A B D D A D

B.凝固性坏死
C.湿性坏疽
D.液化性坏死

35.2025N124-125 B
A.淀粉样变 hello有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核
B.脂肪变
C.玻璃样变
D.黏液样变 风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄 甲减
瘢痕组织容易发生的变性是　　瘢痕/机化/纤维斑块(纤维帽)都是结缔组织的玻璃样变
高血压患者肾小球入球小动脉容易发生的变性是

生理性病理性萎缩共有
36.2025N148 X 属于内分泌性萎缩的有
A.老年女性，乳腺萎缩
B.阿尔茨海默病患者的大脑萎缩 老化性萎缩
C.脊髓神经损伤而导致的肌肉萎缩
D.垂体缺血坏死时，肾上腺皮质萎缩

思维导图·适应 & 损伤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄